2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $\frac{2-x}{x+4}>0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,2)$

【解析】
分式有意义的条件是 $x\neq -4$. 令分子、分母的零点分别为 $x=2$ 和 $x=-4$，在数轴上将其分成 $(-\infty,-4)$、$(-4,2)$、$(2,+\infty)$ 三段. 取 $x=-5$ 时分式为负，取 $x=0$ 时分式为正，取 $x=3$ 时分式为负，因此不等式的解集为 $(-4,2)$.

2. 若复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z\cdot\overline{z}+z=$ _____.

【答案】$6-2\mathrm{i}$

【解析】
因为 $z=1-2\mathrm{i}$，所以 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$. 于是 $z\overline{z}=(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=1+4=5$，从而 $z\overline{z}+z=5+(1-2\mathrm{i})=6-2\mathrm{i}$.

3. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=8x$

【解析】
设动点 $P(x,y)$. 由抛物线的定义，点 P 到焦点 $F(2,0)$ 的距离等于点 P 到准线 $x+2=0$ 的距离，因此

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$$

两边平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，整理为 $y^2=8x$. 这就是点 P 的轨迹方程.

4. 行列式 $\begin{vmatrix}\cos\frac{\pi}{3} & \sin\frac{\pi}{6}\\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{6}\end{vmatrix}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
代入特殊角的三角函数值，行列式为

$$\begin{vmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\end{vmatrix}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=0$$

所以填 0.

5. 圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 $l:3x+4y+4=0$ 的距离 $d=$ _____.

【答案】**3**

【解析】
将圆的方程配方，得

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1$$

所以圆心为 $C_0(1,2)$. 由点到直线的距离公式，圆心到直线 $3x+4y+4=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3\cdot 1+4\cdot 2+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3$$

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出：

x & 7 & 8 & 9 & 10 \

hline

$P(\xi=x)$ & 0.3 & 0.35 & 0.2 & 0.15

则该随机变量 ξ 的均值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8.2**

【解析】
表中概率之和为 $0.3+0.35+0.2+0.15=1$，故均值按离散型随机变量的定义计算为

$$E(\xi)=7\times 0.3+8\times 0.35+9\times 0.2+10\times 0.15=2.1+2.8+1.8+1.5=8.2$$

7. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园，20:00 停止入园. 在下边的框图中，S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数，a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数，则空白的执行框内应填入 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.40linewidth]img_repaint/2010/shanghai_science/q7_fig1.tex

【答案】$S\leftarrow S+a$

【解析】
在循环开始时，S 已保存此前各整点报道的入园人数总和. 读入整点报道前 1 小时新增的入园人数 a 后，应把这部分人数累加到总人数中，因此执行框应填写 $S\leftarrow S+a$.

8. 对任意不等于 1 的正数 a，函数 $f(x)=\log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P，则点 P 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,-2)$

【解析】
设反函数图象上的横坐标为 x，纵坐标为 y. 由 $y=\log_a(x+3)$ 交换 x,y 得 $x=\log_a(y+3)$，所以反函数为 $y=a^x-3$. 代入 $x=0$，得 $y=a^0-3=-2$，此值与正数 $a\neq 1$ 无关. 于是所有这些反函数图象都经过 $P(0,-2)$.

9. 从一副混合后的扑克牌（52 张）中，随机抽取 1 张，事件 A 为“抽得红桃 K”，事件 B 为“抽得为黑桃”，则概率 $P(A\cup B)=$ _____.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{7}{26}$

【解析】

一副扑克牌共有 52 张. 事件 A 只有红桃 K 这 1 张牌，事件 B 包含 13 张黑桃. 两事件不相交，因此

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{1}{52}+\frac{13}{52}=\frac{14}{52}=\frac{7}{26}$$

10. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3&\cdots&n-2&n-1&n\\2&3&4&\cdots&n-1&n&1\\3&4&5&\cdots&n&1&2\\\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots&\cdots&\vdots\\n&1&2&\cdots&n-3&n-2&n-1\end{pmatrix}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}（i，$j=1$，2，$\cdots$，n）. 当 $n=9$ 时，$a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{99}=$ _____.

【答案】**45**

【解析】

矩阵每一行都把上一行的数整体加 1，超过 n 后从 1 重新开始. 当 $n=9$ 时，对角线上的元素依次为

$a_{11}=1$，$a_{22}=3$，$a_{33}=5$，$a_{44}=7$，$a_{55}=9$

$a_{66}=2$，$a_{77}=4$，$a_{88}=6$，$a_{99}=8$.

所以

$$a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{99}=1+3+5+7+9+2+4+6+8=45$$

11. 将直线 $l_1:nx+y-n=0$，$l_2:x+ny-n=0$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geq 2$），x 轴，y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ _____.

【答案】**1**

【解析】

两直线与坐标轴的交点分别为：l_1 与 x 轴交于 $(1,0)$，与 y 轴交于 $(0,n)$；l_2 与 x 轴交于 $(n,0)$，与 y 轴交于 $(0,1)$. 取被两条坐标轴、两直线围成的靠近原点的封闭区域.

联立两直线方程

$nx+y=n$，$x+ny=n$

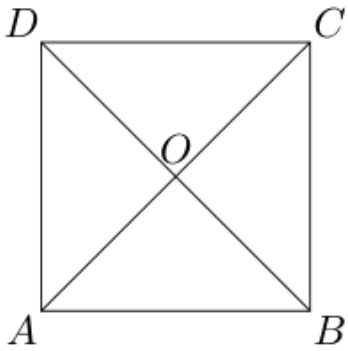
相减得 $x=y$，代回得交点 $Q\left(\frac{n}{n+1},\frac{n}{n+1}\right)$. 该区域可分成三角形 $O(0,0)$，$(0,1)$，Q 和三角形 O，Q，$(1,0)$，故

$$S_n=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{n}{n+1}+\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{n}{n+1}=\frac{n}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$$

12. 如图所示，在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中，AC 与 BD 相交于点 O，剪去 $\triangle AOB$. 将剩余部分沿 OC，OD 折叠，使 OA，OB 重合，则以 $A(B)$，C，D，O 为顶点的四面体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{8\sqrt{2}}{3}$

【解析】

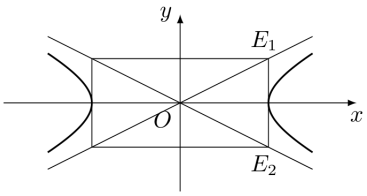
折叠后，三角形 COD 作为四面体的底面，原来的点 A、B 重合为顶点 $X=A(B)$. 取空间直角坐标系，使 $O=(0,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(-2,2,0)$. 由折叠保持长度，得 $XO=AO=2\sqrt{2}$，$XC=BC=4$，$XD=AD=4$. 由 $XC=XD$，可设 $X=(0,y,z)$. 于是 $y^2+z^2=8$，$4+(y-2)^2+z^2=16$.

两式相减得 $y=0$，再由第一式得 $z^2=8$. 因而四面体的高为 $2\sqrt{2}$.

底面三角形 COD 的底 $CD=4$，且 O 到 CD 的距离为 2，所以底面积为 4. 因此四面体体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot 4\cdot 2\sqrt{2}=\frac{8\sqrt{2}}{3}$$

13. 如图所示，直线 $x=2$ 与双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的渐近线交于 E_1，E_2 两点，记 $\overrightarrow{OE_1}=\mathbf{e}_1$，$\overrightarrow{OE_2}=\mathbf{e}_2$，任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP}=a\mathbf{e}_1+b\mathbf{e}_2$（$a$，$b\in\mathbb{R}$），则 a，b 满足的一个等式是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$4ab=1$

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\frac{x}{2}$ 和 $y=-\frac{x}{2}$. 与直线 $x=2$ 的交点可取 $E_1=(2,1)$、$E_2=(2,-1)$，所以 $\mathbf{e}_1=(2,1)$，$\mathbf{e}_2=(2,-1)$.

由 $\overrightarrow{OP}=a\mathbf{e}_1+b\mathbf{e}_2$，得 $P=(2a+2b,a-b)$. 代入双曲线方程，得到

$$\frac{(2a+2b)^2}{4}-(a-b)^2=(a+b)^2-(a-b)^2=4ab=1$$

因此 a，b 满足的等式为 $4ab=1$.

14. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：

1. (1) $\emptyset$，U 都要选出；
2. (2) 对选出的任意两个子集 A 和 B，必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$.

那么，共有 underline{hspace{2.5em}} 种不同的选法.

【答案】**36**

【解析】

因为必须选出 $\emptyset$ 和 U，其余两个子集必须是两个非空真子集．条件（2）要求所有选出的子集两两可比较，因此其余两个子集 A，B 必须满足 $A \subset B$.

按 A、B 的元素个数分类计数：

当 $|A|=1$，$|B|=2$ 时，有 $C_4^1C_3^1=12$ 种；当 $|A|=1$，$|B|=3$ 时，有 $C_4^1C_3^2=12$ 种；当 $|A|=2$，$|B|=3$ 时，有 $C_4^2C_2^1=12$ 种.

三类互不相交，故不同选法共有 $12+12+12=36$ 种.

单选题

15. $x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$ （$k\in\mathbb{Z}$） 是“$\tan x=1$”成立的（ ）

A

设条件 p：$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$，条件 q：$\tan x=1$. 若 p 成立，则

$\tan x=\tan\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=1$，所以 p 是 q 的充分条件.

但 q 的一般解为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$，例如 $x=\frac{5\pi}{4}$ 满足 q，却不能写成 $2k\pi+\frac{\pi}{4}$. 所以 p 不是 q 的必要条件，故选 A，即充分不必要条件.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=1+2t,\\y=2-t,\end{cases}$（$t\in\mathbb{R}$），则 l 的方向向量 $\mathbf{d}$ 可以是（ ）

C

直线参数方程中 t 的系数给出一个方向向量，因此直线 l 的方向向量可取 $\mathbf{d}=(2,-1)$. 方向向量的任意非零倍数都可以表示同一方向，而选项 C 中

$(-2,1)=-(2,-1)$，所以选 C.

A. $(1,2)$　　B. $(2,1)$　　C. $(-2,1)$　　D. $(1,-2)$

17. 若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x=x^{\frac{1}{3}}$ 的解，则 x_0 属于区间（ ）

C

左边 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 始终为正，所以方程的解必须满足 $x>0$. 对 $x>0$ 两边取自然对数，得

$x\ln\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\ln x$，即 $x\cdot 8^x=1$.

函数 $g(x)=x8^x$ 在 $x>0$ 上严格递增，因为

$g'(x)=8^x(1+x\ln 8)>0$，所以方程至多有一个正根.

又

$g\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}<1$，$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{8}=\sqrt{2}>1$.

由连续性，方程的根属于 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

A. $\left(\frac{2}{3},1\right)$
B. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$
D. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$

18. 某人要作一个三角形，要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13}$，$\frac{1}{11}$，$\frac{1}{5}$，则此人将（ ）

D

设三角形面积为 Δ，三条高分别为 h_a，h_b，h_c，对应边分别为 a，b，c. 由 $\Delta=\frac{1}{2}ah_a=\frac{1}{2}bh_b=\frac{1}{2}ch_c$，得边长之比为

$$a:b:c=\frac{1}{h_a}:\frac{1}{h_b}:\frac{1}{h_c}=13:11:5$$

因为 $11+5>13$，这三个数能作成三角形. 其中最长边为 13，且

$$13^2=169>11^2+5^2=146$$

由余弦定理的逆定理，最长边所对的角为钝角，所以应作出一个钝角三角形，选 D.

A. 不能作出满足要求的三角形　B. 作出一个锐角三角形　C. 作出一个直角三角形　D. 作出一个钝角三角形

解答题

19. 已知 $0<x<\frac{\pi}{2}$，化简：$\lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+\lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-\lg(1+\sin 2x)$.

【解析】

由 $0<x<\frac{\pi}{2}$，得 $\sin x>0$、$\cos x>0$，从而 $\sin x+\cos x>0$. 又

$\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}=\sin x+1-(1-\cos x)=\sin x+\cos x$，

$\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin x+\cos x$，且

$1+\sin 2x=1+2\sin x\cos x=(\sin x+\cos x)^2$.

因此原式为 $\lg(\sin x+\cos x)+\lg(\sin x+\cos x)-\lg\left((\sin x+\cos x)^2\right)=0$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n-5a_n-85$，$n\in\mathbb{N}^*$.

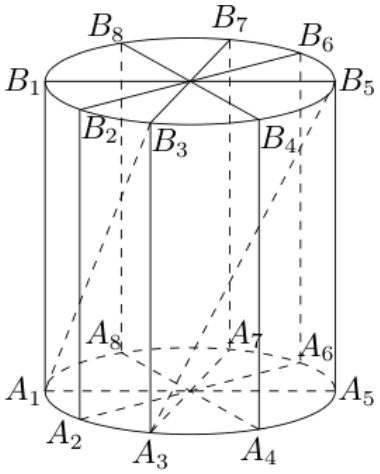
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图所示，为了制作一个圆柱形灯笼，先要制作 4 个全等的矩形骨架，总计耗用 9.6 米 铁丝. 骨架将圆柱底面 8 等分，再用 S 平方米 塑料片制成圆柱的侧面和下底面 （不安装上底面）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 若实数 x，y，m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 P 的坐标为 $(-a,b)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)